

APPLICATION NOTE

ATBM WIFI 认证需要用的命令

Table of contents

1	命令执行前提条件说明	4
1.1	加载 ATBM WIFI 驱动	4
1.2	关闭应用程序 & hostapd & wpa_supplicant.....	4
1.3	将网口 down 一次.....	4
1.4	将网口状态都设置为 manager 模式.....	4
1.5	ifconfig wlan0 up.....	4
1.6	执行 ifconfig 可以看到 wlan0 网口存在.....	4
1.7	注意.....	5
2	命令集.....	5
2.1	设置自适应认证功能	5
2.2	发送单频	5
2.3	停止发送单频.....	5
2.4	设置发包间隔.....	5
2.5	非信令（定频）TX 测试.....	6
2.6	停止非信令（定频）TX 测试.....	6
2.7	非信令（定频）RX 测试.....	7
2.8	停止非信令（定频）RX 测试.....	7
2.9	配置发送功率.....	7
2.10	设置信号发射功率 1.....	10
2.11	设置信号发射功率 2.....	10
2.12	获取发送功率.....	10
2.13	设置当前速率发送功率.....	12
2.14	获取当前速率发送功率.....	12
2.15	获取出厂 efuse.....	12
2.16	设置 efuse 频偏因子	13
2.17	设置 efuse mac 地址	13
2.18	获取 efuse 数据.....	13
2.19	查询 efuse 剩余空间.....	14
2.20	设置 efuse 中的功率因子（仅 6062C 适用）	14

2.21 设置 efuse 功率 2.4G (仅 6162 适用)	15
2.22 设置 efuse 功率 5G (仅 6162 适用)	16

AltoBeam Inc. Confidential Document

作者	说明	版本	日期
Wangxixi	初始版本	v1.0	20250212
Wangxixi	补充一种发送功率获取命令的方式	v1.1	20250305
Wangxixi	补充 2 条设置发射功率的命令	v1.2	20250320

AltoBeam Inc. Confidential Document

1 命令执行前提条件说明

1.1 加载 ATBM WIFI 驱动

1.2 关闭应用程序 & hostapd & wpa_supplicant

```
killall hostapd
```

```
killall wpa_supplicant
```

1.3 将网口 down 一次

```
ifconfig wlan0 down
```

```
ifconfig p2p0 down
```

1.4 将网口状态都设置为 manager 模式

```
iwconfig wlan0 mode man
```

```
iwconfig p2p0 mode man
```

1.5 ifconfig wlan0 up

1.6 执行 ifconfig 可以看到 wlan0 网口存在

```
[root@?:tmp]# ifconfig
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)

wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr DC:29:19:4E:AE:4E
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:11975 errors:0 dropped:845 overruns:0 frame:0
          TX packets:8187 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:5274486 (5.0 MiB)  TX bytes:554851 (541.8 KiB)
```

1.7 注意

执行过程中不能启动 `wpa_supplicant & hostapd`

在定频测试过程中会进入 ETF，该模式和正常工作模式有冲突。

2 命令集

2.1 设置自适应认证功能

命令	<code>iwpriv wlan0 fwcmd set_adaptive,value</code>
参数说明	<code>value = 1</code> 开启自适应功能 <code>value = 0</code> 关闭自适应功能
返回值	lmac 有打印: adaptive value
例子	

2.2 发送单频

命令	<code>iwpriv [interface] common singletone,<channel></code>
参数说明	<code>interface</code> : wlan0 或者 p2p0 <code>channel</code> : 信道号, [1, 14] 注意: singletone 命令与非信令命令互斥, 发送 singletone 前必须先停止非信令测试
返回值	成功打印 0, 失败打印-1
例子	<code>iwpriv wlan0 common singletone,7</code>

2.3 停止发送单频

命令	<code>iwpriv [interface] stop_tx</code>
参数说明	<code>interface</code> : wlan0 或者 p2p0
返回值	成功打印 0, 失败打印-1
例子	<code>iwpriv wlan0 stop_tx</code>

2.4 设置发包间隔

命令	<code>iwpriv wlan0 common set_packet_interval,<time_us></code>
参数说明	<code>time_us</code> : 包间隔, 单位微秒 设置为 0 发包占空比 100%

	注意： 只能在定频时候使用， Stoptx 后包间隔恢复为默认值。
返回值	成功返回 0，失败返回 -1
例子	

2.5 非信令（定频）TX 测试

命令	<code>iwpriv [interface] start_tx chan,mode,rate,bw,chOff,ldpc,len,[precom]</code>
参数说明	interface: wlan0 或者 p2p0 chan : 信道号，有效范围 2.4G:[1, 14]; 5G:[36, 165] (5G 仅对 6162 适用) mode : 发送模式，0: 11b; 1: 11a/g; 2: 11n; 3: 11ax HE-SU; 4: 11ac; 5: 11ax HE-ER_SU (其中 4 仅对 6162 适用) rate : 根据发送模式配置对应的速率索引 11b: 0: 1M; 1: 2M; 2: 5.5M; 3: 11M; 11a/g: 0: 6M; 1: 9M;6: 48M; 7: 54M; 11n: 0: mcs0; 7: mcs7; 11ac: 0: mcs0; 9: mcs9; (注意: 20M 只支持到 mcs8) (仅 6162) 11ax: 0: mcs0; 11: mcs11; bw : 带宽选择，0: 20M; 1: 40M; chOff : channel offset, 0: zero; ldpc : 编码方式，0: BBC; 1: LDPC; 注意: HE-ER_SU 速率只支持 mcs0~mcs2 并且该模式只支持 20M。 HE 发包 20M 带宽 mcs10、mcs11 和 40M 带宽 mcs0-mcs11 必须选中 LDPC 编码。
返回值	成功打印 0，失败打印 -1
例子	<pre>ifconfig wlan0 up 11b 5.5M 发包 iwpriv wlan0 start_tx 1,0,2,0,0,0 11a 54M 发包 iwpriv wlan0 start_tx 1,1,7,0,0,0 11n mcs7 发包 iwpriv wlan0 start_tx 1,2,7,0,0,1 11ax mcs8 发包 iwpriv wlan0 start_tx 1,3,8,0,0,1 11ac mcs1 发包 (仅 6162) iwpriv wlan0 start_tx 36,4,1,0,0,1</pre>

2.6 停止非信令（定频）TX 测试

命令	<code>iwpriv [interface] stop_tx</code>
----	---

参数说明	interface: wlan0 或者 p2p0
返回值	无
例子	iwpriv wlan0 stop_tx

2.7 非信令（定频）RX 测试

命令	iwpriv [interface] start_rx chan,bw,chOff,mode
参数说明	interface: wlan0 或者 p2p0 chan : 信道号, 有效范围[1, 14] bw : 带宽选择, 0: 20M; 1: 40M; chOff : channel offset, 0: zero; 1: Upper; 2: Lower; mode : 0: 接收 ofdm 包; 1: 接收 dsss 包; 2: 接收 ofdm+dsss 包; 注意: 20M 时 chOff 只能设置为 0, 40M 时 chOff 只能设置为 1 或者 2。
返回值	成功打印 0, 失败打印 -1
例子	ifconfig wlan0 up iwpriv wlan0 start_rx 1,0,0,0

2.8 停止非信令（定频）RX 测试

命令	iwpriv [interface] stop_tx
参数说明	interface: wlan0 或者 p2p0
返回值	无
例子	iwpriv wlan0 stop_tx

2.9 配置发送功率

命令	iwpriv [interface] common set_txpower,<function_index>,<mode>,<rate>,<bw>,<power>
参数说明	interface: wlan0 或者 p2p0 function_index: 0: 代表直接调整 default 功率, 参数: <mode>,<rate>,<bw>,<power_target> 1: 代表按模式增加要给指定的 delta, 参数: <mode>,<power_delta> 2: 代表按带宽的功率增加指定的 delta, 参数: <bw>,<power_delta> mode : 发送模式, 0: 11b; 1: 11a/g; 2: 11n; 3: 11ax; 4: 11ac; rate : 根据发送模式配置对应的速率索引 11b: 0: 1M; 1: 2M; 2: 5.5M; 3: 11M 11a/g: 索引号与速率值相同, 0: 6M; 7: 54M 11n: 0: mcs0; 7: mcs7; 11ac: 0: mcs0; 9: mcs9; (注意: 20M 只支持到 MCS8)

	11ax: 0: mcs0; 11: mcs11; bw : 带宽选择, 0: 20M; 1: 40M power_target : 目标功率, 有效范围[-10,20]dBm power_delta : 调整的功率值 (dB)。当前功率调整 power_delta 后仍然应该在功率有效范围内。 注意: 1) 该命令 power 精度只支持到小数十分位。 2) 如果功率增加太多, 比如超过 20dBm, 芯片功耗可能超过 500mA, 建议增加电源驱动能力。 以下速率共用寄存器, 所以设置一个另外一个的发射功率也会同时改变: 1M/2M 5.5M/11M 6M/MCS0 12M/MCS1 18M/MCS2 24M/MCS3 36M/MCS4 48M/MCS5 54M/MCS6 以最后设置的为准
返回值	成功打印 0, 失败打印-1
例子	ifconfig wlan0 up 【function_index = 0】 1、11n mcs7 20M 设置 default 功率 14dBm iwpriv wlan0 common set_txpower,0,2,7,0,14 通过 iwpriv wlan0 common get_txpower 能看到 MCS7:power:[14]dBm mode:[0]dB bw:[0]dB 2、11ax mcs7 20M 设置目标功率 18dBm iwpriv wlan0 common set_txpower,0,3,7,0,18 通过 iwpriv wlan0 common get_txpower 能看到 MCS7:power:[18]dBm mode:[0]dB bw:[0]dB 【function_index = 1】 11n MCS7 HT20 默认功率为 14dBm 11b 11M 默认功率为 18dBm 1、11b 功率提高 1dB iwpriv wlan0 common set_txpower,1,0,1 通过 iwpriv wlan0 common get_txpower 能看到 1M/2M:power:[18]dBm mode:[1]dB bw:[0]dB 5.5M/11M:power:[18]dBm mode:[1]dB bw:[0]dB

2、11n 功率提高 5dB

```
iwpriv wlan0 common set_txpower,1,2,5
```

通过 iwpriv wlan0 common get_txpower 能看到 HT20&HT40 均有如下变化

```
6M/MCS0:power:[17]dBm mode:[5]dB bw:[0]dB
```

```
9M:power:[17]dBm mode:[0]dB bw:[0]dB
```

```
12M/MCS1:power:[16]dBm mode:[5]dB bw:[0]dB
```

```
18M/MCS2:power:[16]dBm mode:[5]dB bw:[0]dB
```

```
24M/MCS3:power:[15]dBm mode:[5]dB bw:[0]dB
```

```
36M/MCS4:power:[15]dBm mode:[5]dB bw:[0]dB
```

```
48M/MCS5:power:[15]dBm mode:[5]dB bw:[0]dB
```

```
54M/MCS6:power:[15]dBm mode:[5]dB bw:[0]dB
```

```
MCS7:power:[14]dBm mode:[5]dB bw:[0]dB
```

3、11b 恢复默认功率

```
iwpriv wlan0 common set_txpower,1,0,0
```

通过 iwpriv wlan0 common get_txpower 能看到

```
1M/2M:power:[18]dBm mode:[0]dB bw:[0]dB
```

```
5.5M/11M:power:[18]dBm mode:[0]dB bw:[0]dB
```

4、11n 恢复默认功率

```
iwpriv wlan0 common set_txpower,1,2,0
```

通过 iwpriv wlan0 common get_txpower 能看到 HT20&HT40 均有如下变化

```
6M/MCS0:power:[17]dBm mode:[0]dB bw:[0]dB
```

```
9M:power:[17]dBm mode:[0]dB bw:[0]dB
```

```
12M/MCS1:power:[16]dBm mode:[0]dB bw:[0]dB
```

```
18M/MCS2:power:[16]dBm mode:[0]dB bw:[0]dB
```

```
24M/MCS3:power:[15]dBm mode:[0]dB bw:[0]dB
```

```
36M/MCS4:power:[15]dBm mode:[0]dB bw:[0]dB
```

```
48M/MCS5:power:[15]dBm mode:[0]dB bw:[0]dB
```

```
54M/MCS6:power:[15]dBm mode:[0]dB bw:[0]dB
```

```
MCS7:power:[14]dBm mode:[0]dB bw:[0]dB
```

【function_index = 2】

11n MCS7 HT20 默认功率为 14dBm

1、20M 带宽所有速率功率降低 2dB

```
iwpriv wlan0 common set_txpower,2,0,-2
```

11n MCS7 HT20 功率为 12dBm

2、40M 带宽所有速率功率增加 2dB

```
iwpriv wlan0 common set_txpower,2,1,2
```

11n MCS7 HT20 功率为 16dBm

3、20M 带宽恢复默认功率

```
iwpriv wlan0 common set_txpower,2,0,0
```

	11n MCS7 HT20 功率为 14dBm
--	-------------------------

2.10 设置信号发射功率 1

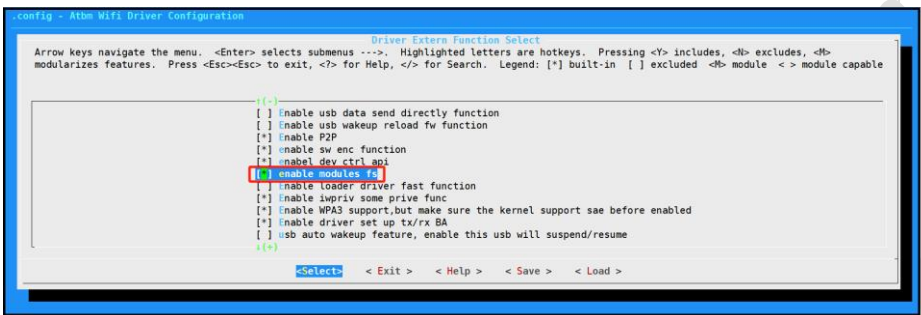
命令	<code>iwpriv [interface] common set_ladder_txpower,[idx]</code>
参数说明	interface: wlan0 或者 p2p0 idx : 取值 0/3/15/63, 0 表示正常发射功率模式 15 表示超高发射功率模式 63 表示最高发射功率模式 注意: 1) 如果功率增加太多, 比如超过 20dBm, 芯片功耗可能超过 500mA, 建议增加电源驱动能力。 该命令是命令 2.9 的集合, 所以两个命令会相互影响。
返回值	成功打印 0, 失败打印 -1
例子	<pre>ifconfig wlan0 up iwpriv wlan0 common set_ladder_txpower,15</pre>

2.11 设置信号发射功率 2

命令	<code>iwpriv [interface] common set_rate_txpower_mode,[idx]</code>
参数说明	interface: wlan0 或者 p2p0 idx : 取值[-16:16] 如果设置 idx 为 -16, 则发射功率为 -8dB。 如果设置 idx 为 -6, 则发射功率为 -3dB。 如果设置 idx 为 0, 则发射功率为 +0dB。 如果设置 idx 为 6, 则发射功率为 +3dB。 如果设置 idx 为 16, 则发射功率为 +8dB。 注意: 1) 如果功率增加太多, 比如超过 20dBm, 芯片功耗可能超过 500mA, 建议增加电源驱动能力。 该命令是命令 2.9 的集合, 所以两个命令会相互影响。
返回值	无
例子	<code>iwpriv wlan0 common set_rate_txpower_mode,-16</code>

2.12 获取发送功率

命令	<code>1、iwpriv [interface] common get_txpower</code>
----	--

	2、cat /sys/module/[wifi_module_name]/atbmfs/atbm_get_txpower interface: wlan0 或者 p2p0 注意： 该命令用于获取当前使用的发送功率。 wifi_module_name: 驱动挂载的名字可通过 lsmod 查看，默认的usb wifi 驱动名称为 ATBM6x6x_wifi_usb 使用该方法需要打开该配置：
参数说明	
返回值	成功打印 0，失败打印 -1
例子	方法 1 <pre>ifconfig wlan0 up iwpriv wlan0 common get_txpower</pre> 打印： power:[17]dBm mode:[0]dB bw:[0]dB 方法 2 <pre>cat /sys/module/ATBM6x6x_wifi_usb/atbmfs/atbm_get_txpower</pre> 打印： power:[17]dBm mode:[0]dB bw:[0]dB 结果说明 power 是当前 default 功率【设置目标发射功率的修改的就是这个值】， mode 是按模式调整的功率增益， bw 是按带宽调整的功率增益 芯片实际发送功率为 $current_power = (power + mode + bw)$ 注意： 当前发射功率 current_power 超过 20 请以实际仪器测试为准。

2.13 设置当前速率发送功率

命令	<code>iwpriv [interface] common set_power_target,<power_tar></code>
参数说明	<code>interface</code> : wlan0 或者 p2p0 <code>power_target</code>: 目标功率, 有效范围[-10,20]dBm 注意: 该命令用于发包过程中设置当前速率使用的发送功率。
返回值	成功打印 0, 失败打印-1
例子	<pre>ifconfig wlan0 up iwpriv wlan0 common set_power_target,14</pre> 打印: <pre># iwpriv wlan0 common set_power_target,14 [87688.459677] [atbm_log]:cmd:set_power_target,14 , len=20 [87688.466160] [atbm_log]:comma=,14, input_cmd_len = 16 [87688.471608] [atbm_log]:pos:14 [87688.474851] [atbm_log]:powerTar:56,0x38 wlan0 common:set_power_target,14 #</pre>

2.14 获取当前速率发送功率

命令	<code>iwpriv [interface] common get_power_target</code>
参数说明	<code>interface</code>: wlan0 或者 p2p0 注意: 该命令用于发包过程中获取当前速率使用的发送功率。
返回值	成功打印 0, 失败打印-1
例子	<pre>ifconfig wlan0 up iwpriv wlan0 common get_power_target</pre> 打印: <pre># # iwpriv wlan0 common get_power_target [87739.125872] [atbm_log]:cmd:get_power_target , len=17 [87739.132087] [atbm_log]:powerTar:140/10 wlan0 common:get_power_target #</pre>

2.15 获取出厂 efuse

命令	<code>iwpriv wlan0 common get_first_fuse</code>
参数说明	无

返回值	efuse first data is [1,80,5,4,4,30,0,0,dc:29:19:4c:81:e7] 5G deltagain [3,4,7,1,4,8,12,1,6,10] (仅 6162 适用) 80 : 是 dcxo 频偏 30 : 是结温 5,4,4: gain1,gain2,gain3 dc:29:19:4c:81:e7:mac 地址 5G deltagain: 5G 十个频点的 deltagain 值 (仅 6162 适用)
例子	iwpriv wlan0 common get_first_fuse

2.16 设置 efuse 频偏因子

命令	iwpriv wlan0 common set_efuse_dcxo,<dcxo>,write_rom
参数说明	dcxo : 设置频偏因子的值, 范围是 0~127 write_rom: 是否断电保存数据, 1: 保存; 0: 不保存 通过 get 回来的数据为基准数据: 该值改大, 频偏往小了偏 该值改小, 频偏往大了偏
返回值	无
例子	iwpriv wlan0 common get_efuse 返回值: Get efuse data is [1,80,5,4,4,6,0,0,dc:29:19:4c:81:e7] 5G deltagain [3,4,7,1,4,8,12,1,6,10] (仅 6162 适用) 当前频偏为: -3 iwpriv wlan0 common set_efuse_dcxo,70,0 当前频偏为: 12 (规律和晶体的曲线相关, 整体呈负相关)

2.17 设置 efuse mac 地址

命令	iwpriv wlan0 common set_efuse_mac,<mac 地址>
参数说明	mac 地址的格式必须是 xx:xx:xx:xx:xx:xx
返回值	无
例子	iwpriv wlan0 common get_efuse 返回值: Get efuse data is [1,80,5,4,4,30,0,0,dc:29:19:4c:81:e7] 5G deltagain [3,4,7,1,4,8,12,1,6,10] (仅 6162 适用) iwpriv wlan0 common set_efuse_mac,10:02:03:04:05:01 修改完成不会立即生效, 需要立即生效需要重新卸载/加载下驱动。

2.18 获取 efuse 数据

命令	iwpriv wlan0 common get_efuse
----	-------------------------------

参数说明	无
返回值	Get efuse data is [1,80,5,4,4,30,0,0,dc:29:19:4c:81:e7] 5G deltagain [3,4,7,1,4,8,12,1,6,10] (仅 6162 适用) 80 : 是 dcxo 频偏 30 : 是结温 5,4,4: gain1,gain2,gain3 dc:29:19:4c:81:e7:mac 地址 5G deltagain: 5G 十个频点的 deltagain 值 (仅 6162 适用)
例子	需要注意在所有设置 efuse 之前都必须先读取出来数据。 所以写 efuse 的流程按照如下规则： 【一定要按照下面的步骤，不然会设置失败】 1、get efuse 2、set efuse

2.19 查询 efuse 剩余空间

命令	iwpriv wlan0 common get_efuse_free
参数说明	无
返回值	efuse free space:[300] bit
例子	iwpriv wlan0 common get_efuse_free

2.20 设置 efuse 中的功率因子 (仅 6062C 适用)

命令	iwpriv wlan0 common set_efuse_deltagain,<delta_gain1>,<delta_gain2>,<delta_gain3>,write_rom
参数说明	delta_gain1: 低信道功率因子 (0~31) delta_gain2: 中信道功率因子 (0~31) delta_gain3: 高信道功率因子 (0~31) write_rom: 是否断电保存数据。1 保存, 0 不保存 取值 0~15 功率增大 取值 16~31 功率减小 注意: 如果功率增加太多, 比如超过 20dBm, 芯片功耗可能超过 500mA, 建议增加电源驱动能力。
返回值	无
例子	1、芯片内部的 efsue 小于 16 iwpriv wlan0 common get_efuse 返回值: Get efuse data is [1,80,5,4,4,6,0,0,dc:29:19:4c:81:e7] iwpriv wlan0 common set_efuse_deltagain,9,8,8,1 功率因子修改前后的功率差别:

	低信道功率增加: $(9-5)/4 = 1\text{dB}$ 中信道功率增加: $(8-4)/4 = 1\text{dB}$ 高信道功率增加: $(8-4)/4 = 1\text{dB}$ <code>iwpriv wlan0 common set_efuse_deltagain,17,18,19,1</code> 功率因子修改后的功率差别: 低信道功率减少: $(17-32)/4 - 5/4 = -5\text{dB}$ 中信道功率减少: $(18-32)/4 - 4/4 = -4.5\text{dB}$ 高信道功率减少: $(19-32)/4 - 4/4 = -4.25\text{dB}$ 2、芯片内部的 efsue 大于 16 <code>iwpriv wlan0 common get_efuse</code> 返回值: Get efuse data is [1,80,25,24,24,6,0,0,dc:29:19:4c:81:e7] <code>iwpriv wlan0 common set_efuse_deltagain,9,8,8,1</code> 功率因子修改前后的功率差别: 低信道功率增加: $9/4 - (25 - 32)/4$ 中信道功率增加: $8/4 - (24 - 32)/4$ 高信道功率增加: $8/4 - (24 - 32)/4$ <code>iwpriv wlan0 common set_efuse_deltagain,17,18,19,1</code> 功率因子修改后的功率差别: 低信道功率减少: $(17-32)/4 - (25 - 32)/4$ 中信道功率减少: $(18-32)/4 - (24 - 32)/4$ 高信道功率减少: $(19-32)/4 - (24 - 32)/4$
--	---

2.21 设置 efuse 功率 2.4G (仅 6162 适用)

命令	<code>iwpriv wlan0 common setEfuse_deltagain,<delta_gain1>,<delta_gain2>,<delta_gain3></code>
参数说明	<code>delta_gain1</code>: 2.4G 低信道功率因子 (0~63) <code>delta_gain2</code>: 2.4G 中信道功率因子 (0~63) <code>delta_gain3</code>: 2.4G 高信道功率因子 (0~63) 取值 0~31 功率增大 取值 33~63 功率减小
返回值	无
例子	<code>iwpriv wlan0 common getEfuse</code> 返回值: Get efuse data is [1,80,5,4,4,30,0,0,dc:29:19:4c:81:e7] 5G deltagain [3,4,7,1,4,8,12,1,6,10] <code>iwpriv wlan0 common setEfuse_deltagain,6,5,5</code> 在出厂功率基准上: 低信道功率增加: $6/4 = 1.5\text{ dB}$

	中信道功率增加: $5/4 = 1.25 \text{ dB}$ 高信道功率增加: $5/4 = 1.25\text{dB}$ <code>iwpriv wlan0 common setEfuse_deltagain,33,34,35</code> 在出厂功率基准上: 低信道功率减少: $(33-64)/4 = -7.75 \text{ dB}$ 中信道功率减少: $(34-64)/4 = -7.5 \text{ dB}$ 高信道功率减少: $(35-64)/4 = -7.25\text{dB}$
--	---

2.22 设置 efuse 功率 5G (仅 6162 适用)

命令	<code>iwpriv wlan0 common setEfuse_5gdeltagain,<delta_gain1>,<delta_gain2>,<delta_gain3>,<delta_gain4>,<delta_gain5>,<delta_gain6>,<delta_gain7>,<delta_gain9>,<delta_gain10></code>
参数说明	<code>delta_gain1</code>: 36~40 信道功率因子 (0~63) <code>delta_gain2</code>: 44~52 信道功率因子 (0~63) <code>delta_gain3</code>: 56~64 信道功率因子 (0~63) <code>delta_gain4</code>: 100~104 信道功率因子 (0~63) <code>delta_gain5</code>: 108~116 信道功率因子 (0~63) <code>delta_gain6</code>: 120~128 信道功率因子 (0~63) <code>delta_gain7</code>: 132~140 信道功率因子 (0~63) <code>delta_gain8</code>: 144~149 信道功率因子 (0~63) <code>delta_gain9</code>: 153~157 信道功率因子 (0~63) <code>delta_gain10</code>: 161~165 信道功率因子 (0~63) 取值 0~31 功率增大 取值 33~63 功率减小
返回值	无
例子	<code>iwpriv wlan0 common getEfuse</code> 返回值: Get efuse data is [1,80,5,4,4,30,0,0,dc:29:19:4c:81:e7] 5G deltagain [3,4,7,1,4,8,12,1,6,10] <code>iwpriv wlan0 common setEfuse_5gdeltagain,3,4,7,1,4,8,12,1,6,11</code> 在出厂功率基准上: 36~40 信道功率因子: $3/4=0.75\text{dB}$ 44~52 信道功率因子: $4/4=1\text{dB}$ 56~64 信道功率因子: $7/4=1.75\text{dB}$ 100~104 信道功率因子: $1/4=0.25\text{dB}$ 108~116 信道功率因子: $4/4=1\text{dB}$ 120~128 信道功率因子: $8/4=2\text{dB}$ 132~140 信道功率因子: $12/4=3\text{dB}$ 144~149 信道功率因子: $1/4=0.25\text{dB}$ 153~157 信道功率因子: $6/4=1.5\text{dB}$ 161~165 信道功率因子: $11/4=2.75\text{dB}$


```
iwpriv wlan0 common setEfuse_5gdeltagain, 33,34,37,41,44,48,52,51,56,61
```

在出厂功率基准上:

36~40 信道功率因子: $(33-64)/4=-7.75\text{dB}$

44~52 信道功率因子: $(34-64)/4=-7.5\text{dB}$

56~64 信道功率因子: $(37-64)/4=-6.75\text{dB}$

100~104 信道功率因子: $(41-64)/4=-5.75\text{dB}$

108~116 信道功率因子: $(44-64)/4=-5\text{dB}$

120~128 信道功率因子: $(48-64)/4=-4\text{dB}$

132~140 信道功率因子: $(52-64)/4=-3\text{dB}$

144~149 信道功率因子: $(51-64)/4=-3.25\text{dB}$

153~157 信道功率因子: $(56-64)/4=-2\text{dB}$

161~165 信道功率因子: $(61-64)/4=-0.75\text{dB}$



CONTACT INFORMATION

AltoBeam (China) Inc.

Address: B808, Tsinghua Tongfang Hi-Tech Plaza, Haidian, Beijing, China 100083

Tel: (8610) 6270 1811

Fax: (8610) 6270 1830

Website: www.altobeam.com

Email: support@altobeam.com

DISCLAIMER

Information in this document is provided in connection with AltoBeam products. No license, express or implied, by estoppels or otherwise, to any intellectual property rights is granted by this document. Except as provided in AltoBeam's terms and conditions of sale for such products, AltoBeam assumes no liability whatsoever, and AltoBeam disclaims any express or implied warranty, relating to sale and/or use of AltoBeam products including liability or warranties relating to fitness for a particular purpose, merchantability, or infringement of any patent, copyright or other intellectual property right.

AltoBeam may make changes to specifications and product descriptions at any time, without notice. Designers must not rely on the absence or characteristics of any features or instructions marked "reserved" or "undefined." AltoBeam reserves these for future definition and shall have no responsibility whatsoever for conflicts or incompatibilities arising from future changes to them.

Unauthorized use of information contained herein, disclosure or distribution to any third party without written permission of AltoBeam is prohibited.

AltoBeam™ is the trademark of AltoBeam. All other trademarks and product names are properties of their respective owners.

Copyright © 2007~2025 AltoBeam, all rights reserved